

Ramanujan 关于 π 的恒等式 & Dedekind η 函数模变换

茶凉凉凉凉、

始作于 2026 年 9 月 19 日

一、引言

Ramanujan 在其 1914 年的论文 *Modular equations and approximations to π* ¹² 中写出了一个计算 π 的高效且优雅的恒等式：

$$\frac{3}{\pi} = 1 - 24 \left(\frac{1}{e^{2\pi} - 1} + \frac{2}{e^{4\pi} - 1} + \frac{3}{e^{6\pi} - 1} + \cdots \right)$$

这源于下面的公式：

$$n \left[1 - 24 \left(\frac{1}{e^{2\pi\sqrt{n}} - 1} + \frac{2}{e^{4\pi\sqrt{n}} - 1} + \cdots \right) \right] + \left[1 - 24 \left(\frac{1}{e^{2\pi/\sqrt{n}} - 1} + \frac{2}{e^{4\pi/\sqrt{n}} - 1} + \cdots \right) \right] = \frac{6\sqrt{n}}{\pi}.$$

取 $n = 1$ 便可得出.

为了证明它，不妨引入 **Ramanujan's Eisenstein** 级数 $P(q)$ ，定义为

$$P(q) = 1 - 24 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{j q^j}{1 - q^j}, \quad |q| < 1.$$

那么只要证明

$$\frac{6\sqrt{n}}{\pi} = P(e^{-2\pi/\sqrt{n}}) + nP(e^{-2\pi\sqrt{n}}) \quad (1)$$

即可. 下面我们证明这个恒等式.

二、恒等式的证明

定义 **Dedekind η** 函数为

$$\eta(\tau) = e^{\pi i \tau / 12} \prod_{m=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i m \tau}), \quad \text{Im } \tau > 0.$$

令

$$\tau = \frac{i\alpha}{\pi}, \quad \alpha > 0,$$

则

$$e^{2\pi i \tau} = e^{-2\alpha},$$

¹ 请看: <https://ramanujan.sirinudi.org/Volumes/published/ram06.pdf>

² 当然, Ramanujan 写的非常简略, 几乎没有证明过程, 如果你想了解更多高效计算 π 的方法, 可以看: <https://www.cecm.sfu.ca/~pborwein/PAPERS/P40.pdf> 作者对 Ramanujan 的一些公式做了较详尽的说明. 此外, Borwein 兄弟撰写的书 *Pi and the AGM* 则有更丰富的内容.

于是

$$\eta\left(\frac{i\alpha}{\pi}\right) = e^{-\alpha/12} \prod_{m=1}^{\infty} (1 - e^{-2m\alpha}) = e^{-\alpha/12} f(-e^{-2\alpha}),$$

其中

$$f(-q) = \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m).$$

我们引用 η 函数的经典模变换公式 (证明见第 3 节):

$$\eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{-i\tau} \eta(\tau). \quad (2)$$

设 $\alpha, \beta > 0$ 且

$$\alpha\beta = \pi^2.$$

则

$$-\frac{1}{\tau} = \frac{i\pi}{\alpha} = \frac{i\beta}{\pi}.$$

对 η 用模变换:

$$\eta\left(\frac{i\beta}{\pi}\right) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \eta\left(\frac{i\alpha}{\pi}\right).$$

代入 η 与 f 的关系, 得到

$$e^{-\beta/12} f(-e^{-2\beta}) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha/12} f(-e^{-2\alpha}).$$

两边乘以 $\beta^{1/4}$, 并利用 $\alpha\beta = \pi^2$ (此时 $\beta^{1/4} \sqrt{\alpha/\pi} = \alpha^{1/4}$), 有

$$e^{-\alpha/12} \alpha^{1/4} f(-e^{-2\alpha}) = e^{-\beta/12} \beta^{1/4} f(-e^{-2\beta}). \quad (3)$$

对式 (3) 两边取对数. 因为

$$f(-e^{-2\alpha}) = \prod_{j=1}^{\infty} (1 - e^{-2j\alpha}),$$

所以

$$\log f(-e^{-2\alpha}) = \sum_{j=1}^{\infty} \log(1 - e^{-2j\alpha}).$$

于是

$$-\frac{\alpha}{12} + \frac{1}{4} \log \alpha + \sum_{j=1}^{\infty} \log(1 - e^{-2j\alpha}) = -\frac{\beta}{12} + \frac{1}{4} \log \beta + \sum_{j=1}^{\infty} \log(1 - e^{-2j\beta}). \quad (4)$$

注意 β 不是独立变量, 而是 $\beta = \frac{\pi^2}{\alpha}$, 因此

$$\frac{d\beta}{d\alpha} = -\frac{\pi^2}{\alpha^2} = -\frac{\beta}{\alpha}.$$

现在对式 (4) 两边关于 α 求导. 由于 $e^{-2j\alpha}$ 指数衰减, 级数在任何区间 $[\alpha_0, +\infty)$ ($\alpha_0 > 0$) 上一致收敛, 故可逐项求导. 得到

$$-\frac{1}{12} + \frac{1}{4\alpha} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{2je^{-2j\alpha}}{1 - e^{-2j\alpha}} = \frac{\beta}{12\alpha} - \frac{1}{4\alpha} - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{2j\beta}{\alpha} \frac{e^{-2j\beta}}{1 - e^{-2j\beta}}. \quad (5)$$

将式 (5) 两边乘以 12α :

$$-\alpha + 3 + 24\alpha \sum_{j=1}^{\infty} \frac{je^{-2j\alpha}}{1 - e^{-2j\alpha}} = \beta - 3 - 24\beta \sum_{j=1}^{\infty} \frac{je^{-2j\beta}}{1 - e^{-2j\beta}}.$$

移项整理得

$$6 - \alpha \left(1 - 24 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{j e^{-2j\alpha}}{1 - e^{-2j\alpha}} \right) = \beta \left(1 - 24 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{j e^{-2j\beta}}{1 - e^{-2j\beta}} \right). \quad (6)$$

由 P 函数的定义

$$P(q) = 1 - 24 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{j q^j}{1 - q^j},$$

因此式 (6) 即为

$$6 - \alpha P(e^{-2\alpha}) = \beta P(e^{-2\beta}),$$

或

$$6 = \alpha P(e^{-2\alpha}) + \beta P(e^{-2\beta}). \quad (7)$$

取

$$\alpha = \frac{\pi}{\sqrt{n}}, \quad \beta = \pi\sqrt{n},$$

代入式 (7) 得

$$6 = \frac{\pi}{\sqrt{n}} P(e^{-2\pi/\sqrt{n}}) + \pi\sqrt{n} P(e^{-2\pi\sqrt{n}}).$$

两边乘以 $\sqrt{n}/\pi$, 得到

$$\boxed{\frac{6\sqrt{n}}{\pi} = P(e^{-2\pi/\sqrt{n}}) + n P(e^{-2\pi\sqrt{n}}).} \quad (8)$$

这正是我们想要证明的恒等式.

三、 η 函数模变换的证明

温馨提示：下文的证明过程较繁杂，如果不感兴趣的读者可以忽略掉，或者看文章最后提到的简便证法.

本节完整证明变换公式

$$\eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) = (-i\tau)^{1/2} \eta(\tau)$$

其中 $\tau \in \mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$ 为上半平面.

证明思路大体如下：首先利用 Jacobi 三重积恒等式与 Euler 五边形数定理，将 $\eta(\tau)$ 转化为便于求和的级数形式；随后对该级数应用 Gauss 函数的 Poisson 求和公式导出其变换规律；最后整合各项，即可得出结论.

利用 Jacobi 三重积恒等式³

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - w^{2n})(1 + w^{2n-1}\zeta)(1 + w^{2n-1}\zeta^{-1}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} w^{n^2} \zeta^n, \quad |w| < 1, \zeta \neq 0. \quad (9)$$

令

$$w = e^{\pi i \tau}, \quad \zeta = e^{2\pi i z},$$

则式 (9) 化为

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i n \tau})(1 + e^{\pi i (2n-1)\tau} e^{2\pi i z})(1 + e^{\pi i (2n-1)\tau} e^{-2\pi i z}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{\pi i n^2 \tau} e^{2\pi i n z}. \quad (10)$$

³证明请看: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/267105469>

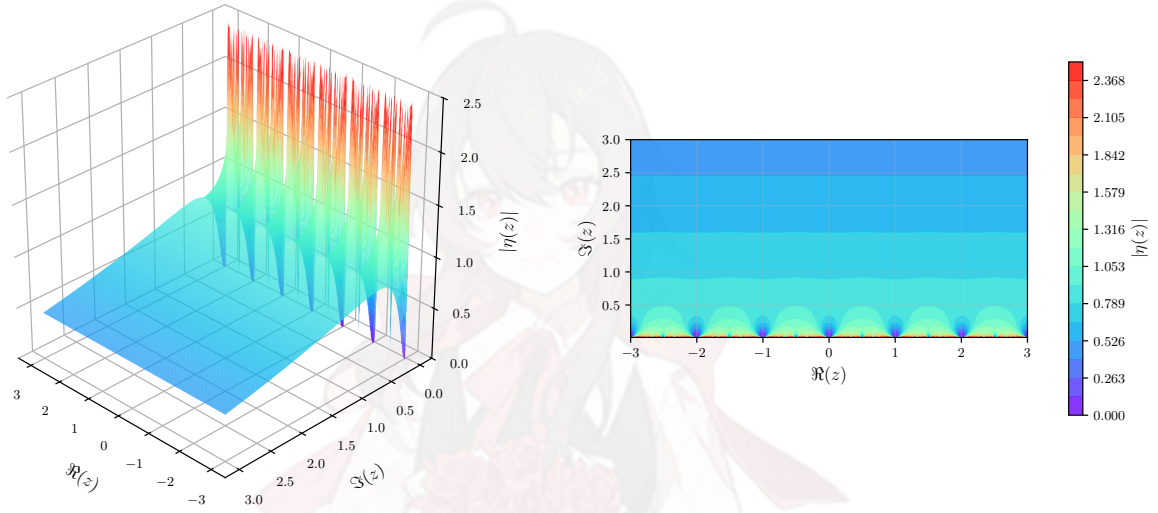


图 1: Dedekind η 函数在 $\mathbb{C}$ 上的图像

在式 (10) 中作替换

$$\tau \mapsto 3\tau, \quad z \mapsto \frac{\tau + 1}{2}.$$

此时

$$e^{2\pi iz} = e^{\pi i(\tau+1)} = -e^{\pi i\tau}, \quad e^{-2\pi iz} = -e^{-\pi i\tau}.$$

于是式 (10) 的左端变为

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{6\pi in\tau})(1 - e^{\pi i(6n-3)\tau} e^{\pi i\tau})(1 - e^{\pi i(6n-3)\tau} e^{-\pi i\tau}) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{6\pi in\tau})(1 - e^{2\pi i(3n-1)\tau})(1 - e^{2\pi i(3n-2)\tau}).$$

当 n 遍历正整数时, $\{3n, 3n-1, 3n-2\}$ 恰好遍历所有正整数 m , 故上式等于

$$\prod_{m=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi im\tau}).$$

式 (10) 的右端变为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{3\pi in^2\tau} e^{\pi in(\tau+1)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{\pi i(3n^2+n)\tau}.$$

因此得到 Euler 五边形数定理:

$$\boxed{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi in\tau}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{\pi i(3n^2+n)\tau}.} \quad (11)$$

由 η 函数的定义

$$\eta(\tau) = e^{\pi i\tau/12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi in\tau}),$$

将 (11) 式代入得

$$\eta(\tau) = e^{\pi i\tau/12} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{\pi i(3n^2+n)\tau}.$$

将指数配方:

$$3n^2 + n = 3\left(n + \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{1}{12}.$$

于是

$$e^{\pi i \tau / 12} e^{\pi i (3n^2 + n) \tau} = e^{\pi i \tau / 12} e^{\pi i [3(n+1/6)^2 - 1/12] \tau} = e^{3\pi i (n+1/6)^2 \tau}.$$

因此

$$\eta(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{3\pi i (n+1/6)^2 \tau} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{\pi i n} e^{3\pi i (n+1/6)^2 \tau}. \quad (12)$$

Poisson 求和公式为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x}, \quad \hat{f}(n) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i n x} dx. \quad (13)$$

取 Gauss 函数

$$f(x) = e^{-2\pi i b x} e^{-\pi u x^2}, \quad u > 0, a, b \in \mathbb{R}.$$

计算其 Fourier 变换:

$$\hat{f}(n) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i b x} e^{-\pi u x^2} e^{-2\pi i n x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi u x^2 - 2\pi i (n+b)x} dx.$$

对指数配方:

$$-\pi u x^2 - 2\pi i (n+b)x = -\pi u \left(x + \frac{i(n+b)}{u} \right)^2 - \frac{\pi(n+b)^2}{u}.$$

因此

$$\hat{f}(n) = e^{-\pi(n+b)^2/u} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi u (x+i(n+b)/u)^2} dx.$$

由于 $e^{-\pi u z^2}$ 在全平面解析, 可将积分路径平移回实轴, 故

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi u (x+i(n+b)/u)^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi u x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{u}}.$$

于是

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{\sqrt{u}} e^{-\pi(n+b)^2/u}.$$

代入式 (13), 并取 $x = a$, 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i (n+a)b} e^{-\pi u (n+a)^2} = \frac{1}{\sqrt{u}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i n a} e^{-\pi(n+b)^2/u}. \quad (14)$$

现在对式 (14) 作解析延拓. 令

$$u = -i\tau, \quad a = z, \quad b = w,$$

其中 $\tau \in \mathbb{H}$, $z, w \in \mathbb{C}$. 由于式 (14) 两端均为 a, b 的解析函数, 根据解析延拓原理, 恒等式在复数域上仍然成立. 代入得

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i (n+z)w} e^{\pi i \tau (n+z)^2} = (-i\tau)^{-1/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i n z} e^{-\pi i (n+w)^2/\tau}. \quad (15)$$

在式 (15) 中取

$$\tau \mapsto \frac{\tau}{3}, \quad z = \frac{1}{2}, \quad w = \frac{1}{6}.$$

此时式 (15) 的左端为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i (n+1/2)/6} e^{\pi i (\tau/3)(n+1/2)^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi i n/3} e^{-\pi i/6} e^{\pi i \tau (n+1/2)^2/3}.$$

右端为

$$\left(-i\frac{\tau}{3}\right)^{-1/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i n/2} e^{-\pi i(n+1/6)^2/(\tau/3)} = \sqrt{3}(-i\tau)^{-1/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{\pi i n} e^{-3\pi i(n+1/6)^2/\tau},$$

由式 (12), 上式右端的和式恰为 $\eta(-1/\tau)$, 故 Poisson 恒等式化为

$$\sqrt{3}(-i\tau)^{-1/2} \eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi i n/3} e^{-\pi i/6} e^{\pi i \tau(n+1/2)^2/3}.$$

两边同乘 $\left(-\frac{i\tau}{3}\right)^{1/2} = \frac{(-i\tau)^{1/2}}{\sqrt{3}}$ 并整理, 得到

$$\eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \frac{(-i\tau)^{1/2}}{\sqrt{3}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi i n/3} e^{-\pi i/6} e^{\pi i \tau(n+1/2)^2/3}. \quad (16)$$

下面计算式 (16) 的右端. 将其中的 n 按模 3 拆分为 $n = 3m$ 、 $n = 3m - 1$ 、 $n = 3m + 1$ 三类. 右端的和式记为 S , 则

$$\begin{aligned} S &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-\pi i(3m)/3} e^{-\pi i/6} e^{\pi i \tau(3m+1/2)^2/3} + \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-\pi i(3m-1)/3} e^{-\pi i/6} e^{\pi i \tau(3m-1+1/2)^2/3} \\ &\quad + \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-\pi i(3m+1)/3} e^{-\pi i/6} e^{\pi i \tau(3m+1+1/2)^2/3}. \end{aligned}$$

分别计算三类项:

- 当 $n = 3m$ 时, $e^{-\pi i n/3} = e^{-\pi i m} = (-1)^m$, 对应项为

$$(-1)^m e^{-\pi i/6} e^{3\pi i \tau(m+1/6)^2}.$$

- 当 $n = 3m - 1$ 时, $e^{-\pi i n/3} = e^{-\pi i m} e^{\pi i/3} = (-1)^m e^{\pi i/3}$, 对应项为

$$(-1)^m e^{\pi i/3} e^{-\pi i/6} e^{3\pi i \tau(m-1/6)^2} = (-1)^m e^{\pi i/6} e^{3\pi i \tau(m-1/6)^2}.$$

- 当 $n = 3m + 1$ 时, $e^{-\pi i n/3} = e^{-\pi i m} e^{-\pi i/3} = (-1)^m e^{-\pi i/3}$, 对应项为

$$(-1)^m e^{-\pi i/3} e^{-\pi i/6} e^{3\pi i \tau(m+1/2)^2} = (-1)^m e^{-\pi i/2} e^{3\pi i \tau(m+1/2)^2}.$$

前两类项之和为

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m \left(e^{-\pi i/6} e^{3\pi i \tau(m+1/6)^2} + e^{\pi i/6} e^{3\pi i \tau(m-1/6)^2} \right).$$

注意 $m - 1/6 = -(-m + 1/6)$, 且 $3\pi i \tau(m - 1/6)^2 = 3\pi i \tau(-m + 1/6)^2$. 作替换 $m \mapsto -m$, 第二项化为

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m e^{\pi i/6} e^{3\pi i \tau(m+1/6)^2}.$$

于是前两类项之和为

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m (e^{-\pi i/6} + e^{\pi i/6}) e^{3\pi i \tau(m+1/6)^2} = 2 \cos \frac{\pi}{6} \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m e^{3\pi i \tau(m+1/6)^2} = \sqrt{3} \eta(\tau),$$

其中最后一步用到了式 (12).

第三类项为

$$I = -i \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m e^{3\pi i \tau (m+1/2)^2}.$$

作替换 $m \mapsto -1-m$, 则 $(-1)^{-1-m} = (-1)^{m+1} = -(-1)^m$, 且 $(m+1/2)^2$ 在该替换下不变, 因此

$$I = -i \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^{m+1} e^{3\pi i \tau (m+1/2)^2} = i \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m e^{3\pi i \tau (m+1/2)^2} = -I,$$

故 $I = 0$.

于是式 (16) 的右端等于

$$\frac{(-i\tau)^{1/2}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} \eta(\tau) = (-i\tau)^{1/2} \eta(\tau).$$

结合式 (16) 左端为 $\eta(-1/\tau)$, 最终得到

$$\eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) = (-i\tau)^{1/2} \eta(\tau).$$

证毕.

对于一般的分式线性变换, 可证

$$\eta\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = \exp\left(\frac{\pi i \omega(a, b, c, d)}{12}\right) \{-i(c\tau + d)\}^{1/2} \eta(\tau),$$

其中

$$\omega(a, b, c, d) = \frac{a+d}{c} + 12s(-d, c) \in \mathbb{Z}.$$

且

$$s(h, k) := \sum_{r=1}^{k-1} \frac{r}{k} \left(\frac{hr}{k} - \left\lfloor \frac{hr}{k} \right\rfloor - \frac{1}{2} \right).$$

被称作 **Dedekind** 和.

具体证明过程请看: <https://arxiv.org/pdf/2302.03280>

如果你对更熟悉 Weierstrass ζ 函数, 这里有一份更简单的证明: <https://wwazw.lanzouu.com/iekjg4939t4j>